

лабораторная работа №1

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Построен график функции y_1 с маркерами и сеткой	7
3.2	На одном графике построены функции y_1 и y_2 разными линиями, показан код сценария.	8
3.3	Построены 8 графиков меандра для $k = 1...8$ с разным числом гармоник.	8
3.4	Показаны два сигнала разной частоты, их спектры и исправленный график спектра.	9
3.5	Построен график спектра суммарного сигнала с двумя пиками на частотах 10 и 40 Гц.	9
3.6	Показан АМ-сигнал с огибающей и его спектр с двумя боковыми составляющими	10
3.7	Построены графики шести кодированных сигналов для последовательности data	10
3.8	Построены графики спектров шести кодированных сигналов. . . .	11
3.9	Показаны графики шести кодов; видно, что униполярный и NRZ не самосинхронизируются, а AMI, RZ и манчестерские — синхронизируются.	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определение спектра и параметров сигнала. Демонстрация принципов модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследование свойства самосинхронизации сигнала

2 Задание

Построить графики функций в Octave с использованием функции `plot` и экспортировать их в файлы `.eps` и `.png`. Разработать код `m`-файла для построения графиков меандра с различным количеством гармоник. Найти спектры синусоидальных сигналов и их суммы с помощью быстрого преобразования Фурье. Продемонстрировать принципы амплитудной модуляции. Получить кодированные сигналы для нескольких кодов, проверить свойства самосинхронизируемости и получить спектры.

3 Выполнение лабораторной работы

Построить график функции $y = \sin x + 1/3 \sin 3x + 1/5 \sin 5x$ на интервале $-10; 10$, используя Octave и функцию plot(рис. 3.1).

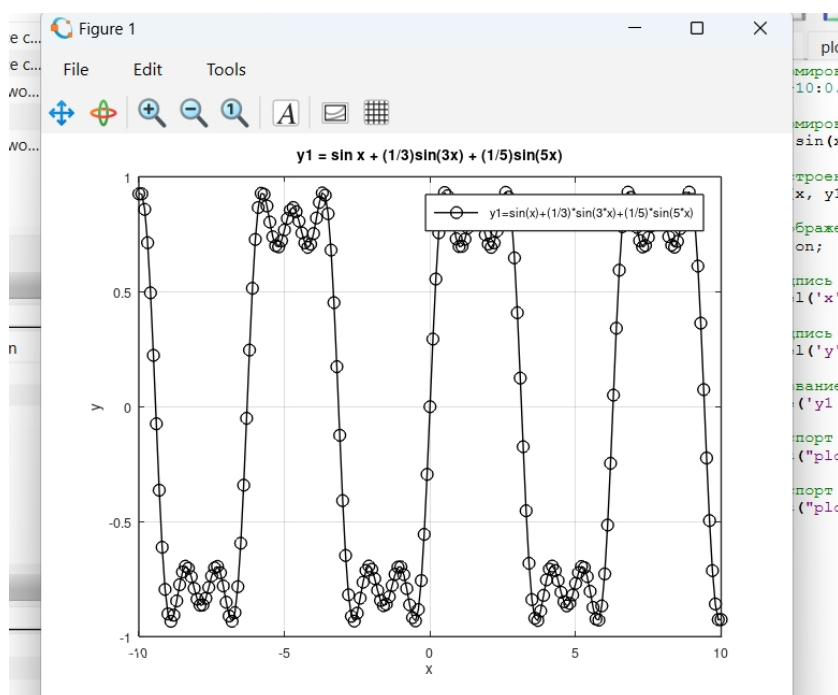


Рис. 3.1: Построен график функции y_1 с маркерами и сеткой

Добавить график функции $y = \cos x + (1/3)\cos 3x + (1/5)\cos 5x$ на интервале $-10; 10$ и экспортировать оба графика в файлы .eps и .png.(рис. 3.2).

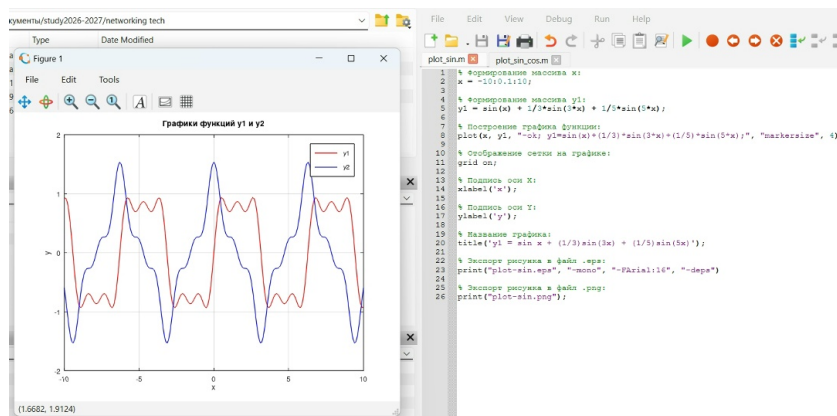


Рис. 3.2: На одном графике построены функции y_1 и y_2 разными линиями, показан код сценария.

Разработать код m-файла, результатом выполнения которого являются графики меандра, реализованные с различным количеством гармоник.(рис. 3.3).

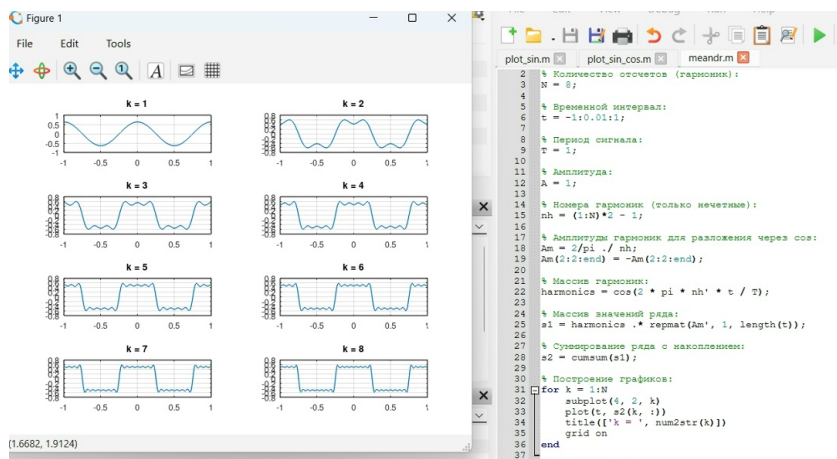


Рис. 3.3: Построены 8 графиков меандра для $k = 1 \dots 8$ с разным числом гармоник.

Найти спектры синусоидальных сигналов с помощью быстрого преобразования Фурье. Учесть реализацию преобразования Фурье и скорректировать график спектра, отбросив дублирующие отрицательные частоты(рис. 3.4).

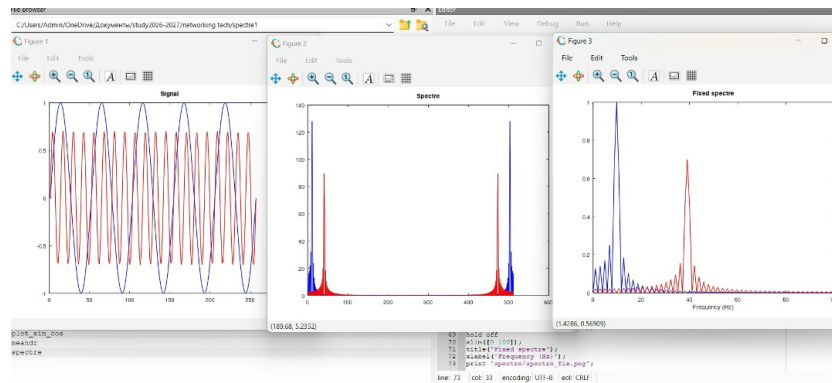


Рис. 3.4: Показаны два сигнала разной частоты, их спектры и исправленный график спектра.

Найти спектр суммы рассмотренных сигналов. Спектр суммы сигналов должен быть равен сумме спектров сигналов, что вытекает из свойств преобразования Фурье. (рис. 3.5).

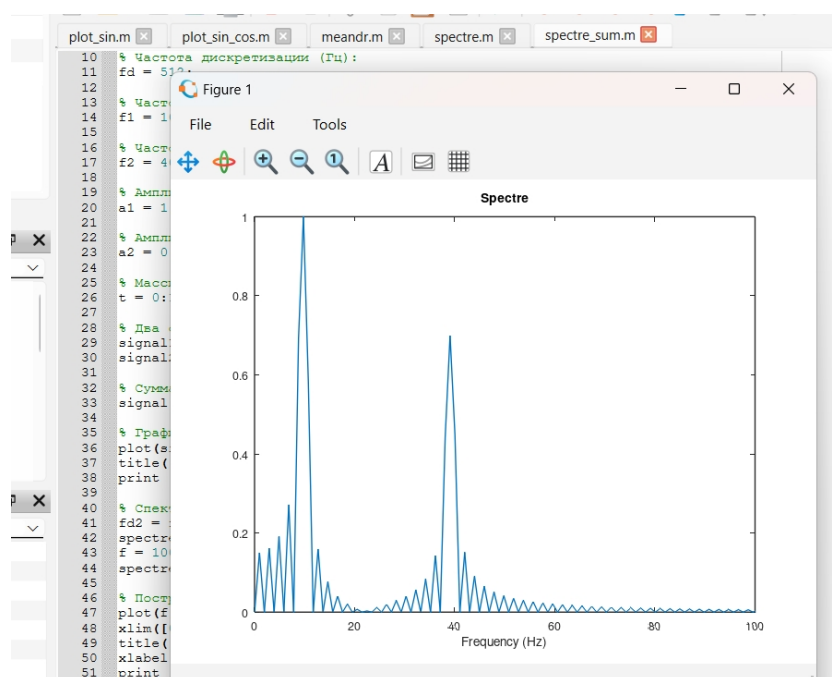


Рис. 3.5: Построен график спектра суммарного сигнала с двумя пиками на частотах 10 и 40 Гц.

Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Спектр произведения представляет собой свёртку спек-

тров.(рис. 3.6).

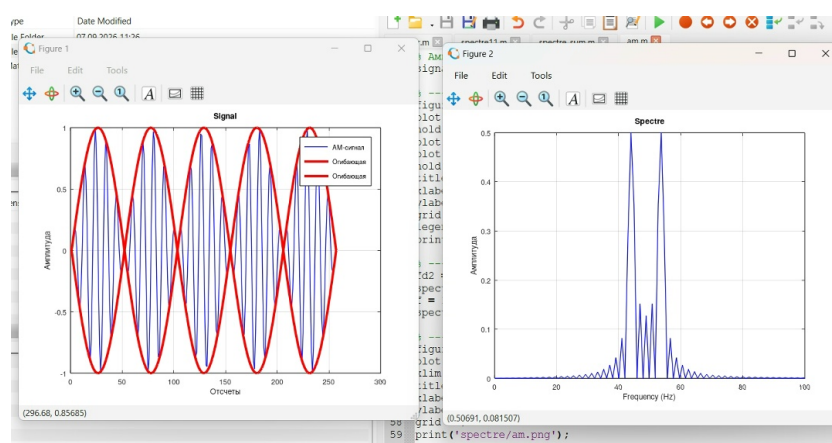


Рис. 3.6: Показан АМ-сигнал с огибающей и его спектр с двумя боковыми составляющими

По заданным битовым последовательностям получить кодированные сигналы для нескольких кодов: униполярного, AMI, NRZ, RZ, манчестерского и дифференциального манчестерского.(рис. 3.7).

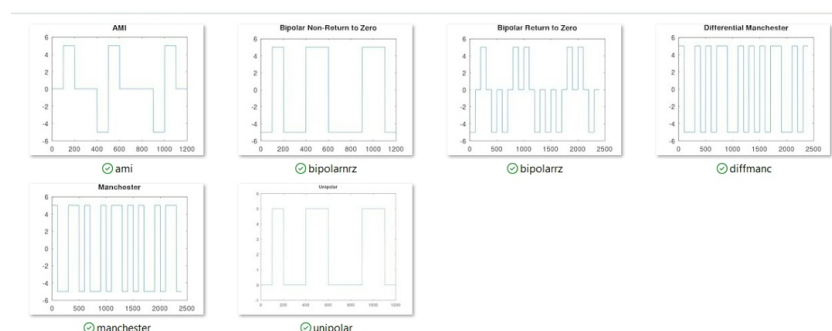


Рис. 3.7: Построены графики шести кодированных сигналов для последовательности data

Получить спектры кодированных сигналов с помощью функции `calcspectre` для всех рассмотренных кодов(рис. 3.8).

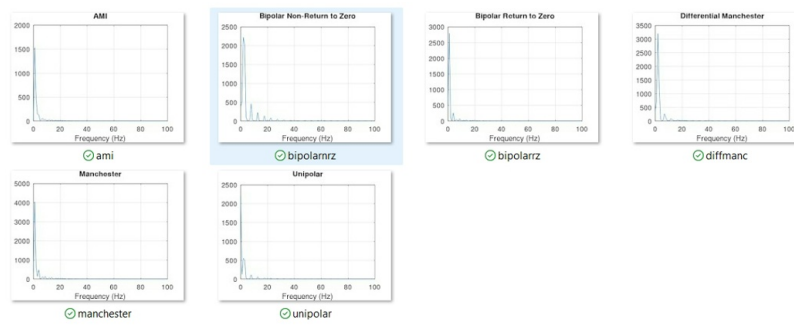


Рис. 3.8: Построены графики спектров шести кодированных сигналов.

Проверить свойства самосинхронизируемости кодов, получив кодированные сигналы для последовательности data_sync.(рис. 3.9).

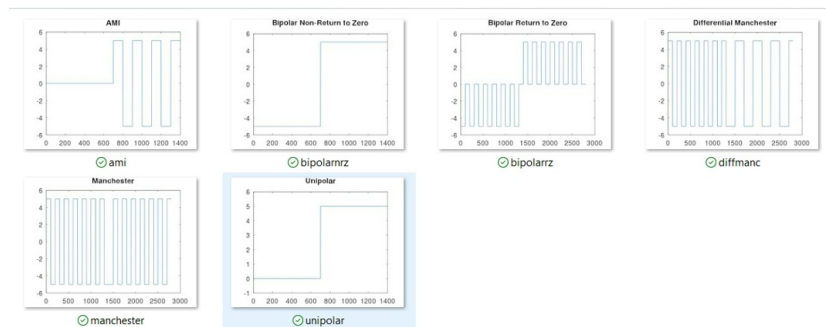


Рис. 3.9: Показаны графики шести кодов; видно, что униполярный и NRZ не самосинхронизируются, а AMI, RZ и манчестерские — синхронизируются.

4 Выводы

В ходе работы были изучены методы кодирования и модуляции сигналов с помощью языка Octave. Освоены построение графиков функций, разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье, нахождение спектров сигналов через быстрое преобразование Фурье. Продемонстрированы принципы амплитудной модуляции и исследовано свойство самосинхронизации различных кодов. Установлено, что униполярный и NRZ-коды не обладают самосинхронизацией, а AMI, RZ и манчестерские коды — обладают.